



实验报告

姓名

姓名

班级

组别

实验日期

2025.4.14

实验名称

提高感性负载的功率因数

实验指导老师

成绩

实验目的: 1. 研究并联电容器与感性负载对提高功率因数的作用.

2. 学习功率因数表的使用方法.

3. 掌握荧光灯线路的连接.

实验原理: 交流电路功率.

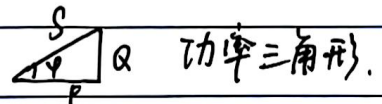
瞬时功率: $p(t) = u(t) \cdot i(t) = 2UI \cos(\omega t + \varphi) \cdot \cos \omega t = UI \cos \varphi + UI \cos(2\omega t + \varphi)$

有功功率: $P = UI \cos \varphi$ (W)

无功功率: $Q = UI \sin \varphi$ 单位: 无功伏安, "乏" (var)

表观功率: $S = UI$ (VA)

复功率: $\tilde{S} \triangleq \dot{U} \dot{I}^* = P + jQ$.



功率因数高低提高, 则发电设备电能利用率提高.

$P = UI \cos \varphi$. 当负载为电阻时, $\cos \varphi = 1$.

输电线上损耗 $P_L = I^2 R_L = R_L \cdot \left(\frac{P_L}{U_L \cos \varphi} \right)^2$

功率因数低, 则 I 变大, 输电线损耗功率变大.

并联电容减小阻抗角, 提高功率因数.

从相量图, 将 $\dot{I}$ 分解成有功分量 $\dot{I}_{\cos \varphi}$ 和无功分量 $\dot{I}_{\sin \varphi}$, 则电容电流 $\dot{I}_C$ 正好与 $\dot{I}_{\sin \varphi}$ 相减.

从而减小了电路无功分量, 提高了功率因数.

从而减小了电路无功分量, 提高了功率因数.

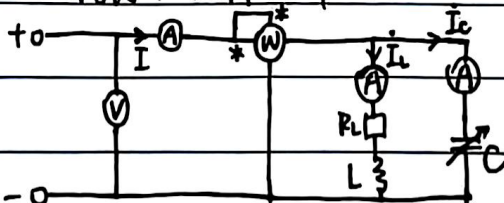
电动机功率表测量电路图.

$\dot{I}_1 = \dot{I}$, $\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}}{R_d}$.

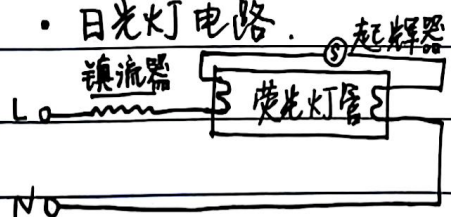
偏转角 $\alpha = k I_1 I_2 \cos \varphi = k I \frac{U}{R_d} \cos \varphi = k_p I U \cos \varphi$



提高感性负载功率因数的电路图.



日光灯电路.





实 验 报 告

姓名

班 级

组 别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成 绩

实验内容: 1. 提高感性负载功率因数电路. $C=0\text{MF}$ 时, 通电, 点亮日光灯.

I/A	U/V	P/W	$\cos\varphi$	灯管 U_k/V	镇流器 U_L/V
0.311	230	28.9	$\frac{P}{UI}$ 0.404	63	205

2. 同1电路

0	C/MF	1	2	3	3.7	4	4.7	5	6	7
0.308	I/A	0.242	0.192	0.155	0.148	0.152	0.171	0.185	0.234	0.297
0.304	I_L/A	0.303	0.303	0.302	0.302	0.302	0.301	0.301	0.301	0.301
0	I_C/A	75.1×10^{-3}	0.146	0.221	0.278	0.302	0.353	0.377	0.446	0.523
29.8	P/W	29.8	29.8	29.7	29.7	29.7	29.7	29.8	29.8	29.8
$\frac{P}{UI}$	$\cos\varphi$	0.59	0.73	0.91	0.94	0.90	0.768	0.706	0.58	0.45
!	φ	0.94	0.75	0.43	0.35	0.45	0.70	0.79	0.95	1.43

实验注意事项: 1. 正确接线. 勿将 220V 电源接在灯管两端.

2. 通电前将所有电容器开关置于 OFF 位.

3. 改变电容值时, 尽可能测出 $\cos\varphi=1$ 的数据.

思考题: 1. 连续调节电容大小, 当电流表关于总电流示数最小时, 有 $\cos\varphi=1$.

2. 用开关代替启辉器, 接通电源后先闭合开关, 待灯亮后^{立刻}断开, 注意安全.

数据计算及处理: 1. 等效 $R = \frac{P}{I^2} = 298.80 \Omega$. $L = \frac{1}{\omega^2} \sqrt{\left(\frac{U}{I}\right)^2 - R^2} = 2.15 \text{H}$

2. 由图, $\cos\varphi$ 随 C 先变大后变小. 在 $C=3.7\text{MF}$ 附近取最大值.

I 随 C 先变小后变大. 在 $C=3.7\text{MF}$ 附近取最小值.



